Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Δομές Δεδομένων

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y210 · 4ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Εξωτερική ταξινόμηση με επιλογή αντικατάστασης 5

4 Δέντρα AVL 10

5 Δέντρα (a,b) και (2,3) 14

6 Κατακερματισμός (hashing) 19

7 Διαπεράσεις και tries 21

8 Ταξινόμηση πίνακα και σωροί 26

9 Μικρά θέματα του 1 βαθμού 30

10 Ασκήσεις εξάσκησης 33

Πηγές και ευχαριστίες 34

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από **11 εξεταστικές** (2021–2026) της βάσης γνώσης CEID, τον οδηγό του μαθήματος, τις διαφάνειες του eClass και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: για τις Δομές Δεδομένων **δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις** στη βάση. Οι λύσεις εδώ είναι γραμμένες για αυτόν τον οδηγό, ακολουθούν τις συμβάσεις των διαφανειών του μαθήματος (π.χ. φυλλοπροσανατολισμένα δέντρα Τσακαλίδη) και τα βήμα-βήμα αποτελέσματα ελέγχθηκαν με πρόγραμμα προσομοίωσης όπου αυτό ήταν δυνατό· κανένα δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο. Γι' αυτό σημειώνονται AI: λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Ο κορμός των δομών δεδομένων: ταξινόμηση (και εξωτερική), δέντρα αναζήτησης και ισοζυγισμένα δέντρα (AVL, (a,b), red-black), tries, κατακερματισμός, σωροί, union-find, αναζήτηση με παρεμβολή. Η ύλη στηρίζεται στις σημειώσεις του Τσακαλίδη και στις διαφάνειες των διδασκόντων.

Διδάσκοντες 2025-26: Χρ. Μακρής, Σπ. Σιούτας (Κατάλογος Μαθημάτων 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Κατά το περίγραμμα: γραπτή **70%** + project **30%** (ομάδες 1–3 ατόμων), και το project μετράει μόνο αν η γραπτή είναι ≥ 5. Για μεγαλύτερα έτη αρκεί η γραπτή (100%).

Η εξέταση.

- Διάρκεια **3 ώρες**, δύο σελίδες θεμάτων (2026).
- **Διαλέγεις θέματα** που αθροίζουν 10 μονάδες: τον Ιούνιο 2025 υπήρχαν 11 θέματα για να επιλέξεις.
- **Χωρίς σημειώσεις:** DISCORD το 2023 επιτρεπόταν μόνο «το πασο στυλο μολυβι γομα» και το 2025 η απάντηση σε σχετική ερώτηση ήταν αρνητική.
- Τα θέματα είναι **εκτέλεση αλγορίθμου πάνω σε δεδομένα** (δείξε όλα τα βήματα), όχι πολλαπλής επιλογής.

Τι λένε οι φοιτητές.

> DISCORD *«polu eukolo na peraseis. Ola ta sos evale» — φοιτητής, Ιούνιος 2025*

- DISCORD Το 2024 φοιτητής προτείνει να λυθούν τα παλιά θέματα, γιατί «το φορματ των εξετασεων ειναι παντα ιδιο».

- DISCORD Για κώδικα με συμπλήρωση κενών, το 2023 φοιτητής γράφει: «Μας το τονισαν 5-6 φορες τουλαχιστον οτι θα βαλουν κωδικα με συμπληρωση κενων».
- DISCORD Τα (a,b)/(2,3) δέντρα διδάσκονται στη **φυλλοπροσανατολισμένη** εκδοχή του Τσακαλίδη, που διαφέρει από όσα βρίσκεις στο διαδίκτυο (κεφ. 5).

2 Χάρτης των εξετάσεων

Η εξέταση έχει σχεδόν σταθερό «καλούπι». Ο πίνακας δείχνει σε πόσες από τις **11 εξετάσεις** (2021–2026) εμφανίζεται κάθε τύπος θέματος. Αρκετές εξετάσεις είναι αποσπάσματα (μερικές μεταγραφές), οπότε τα πραγματικά ποσοστά είναι πιθανότατα υψηλότερα.

Τύπος θέματος	Εξετάσεις (από 11)	Κεφ.
Εξωτερική ταξινόμηση με replacement selection (συνήθως **Θέμα 1**)	**7**	3
Hashing: αλυσίδες και open addressing / double hashing	**6**	6
AVL: εισαγωγές βήμα-βήμα και διαγραφές	5	4
(a,b) / (2,3) / B δέντρα: εισαγωγές και διαγραφές	5	5
Σωρός / heapsort	5	8
Ταξινόμηση πίνακα (quicksort, heapsort, merge)	5	8
Ανακατασκευή δέντρου από διαπεράσεις	4	7
Trie (πλήρης και συμπαγής αποθήκευση)	4	7
Bitmap ευρετήρια	3	9
Αναζήτηση με παρεμβολή, IST, BIS	2	9
LCA σε complete binary tree · union-find	2 · 2	9

Σημείωση

Τι σημαίνει για το διάβασμα. Αν μάθεις καλά **replacement selection, hashing, AVL και (a,b)-δέντρα**, καλύπτεις συνήθως 5–6 από τις 10 μονάδες. Επειδή διαλέγεις θέματα, εξασκήσου ώστε αυτά τα τέσσερα να βγαίνουν **γρήγορα και χωρίς λάθη**.

Πώς φτιάχτηκε ο χάρτης: αναζήτηση των τύπων θεμάτων σε κάθε μεταγραφή, με αυτόματη ταξινόμηση (μοντέλο Jev) και έλεγχο με το χέρι.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’21	’22	’23	’24	’25	’26	Σ
Εξωτερική ταξινόμηση & ταξινόμηση	3	2	3	2	2	2	**14**
Ισοζυγισμένα δέντρα (AVL, (a,b))	2	1	2	2	2	2	**11**
Δυαδικά δέντρα αναζήτησης	3		1			2	**6**
Κατακερματισμός	1		1	1	2	1	**6**
Tries & συμβολοσειρές	1	1			2	2	**6**
Σωροί	1			1	2		**4**
Αναζήτηση			2		2		**4**
Union-find	1		1				**2**

Τύποι ερωτήσεων (53 ερωτήσεις, 53 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	35	66%	35
Υπολογισμός	15	28%	15
Επεξήγηση / θεωρία	3	6%	3

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Εξωτερική ταξινόμηση με επιλογή αντικατάστασης

Το «Θέμα 1» σχεδόν κάθε χρονιάς: μια ακολουθία γραμμάτων (συχνά το όνομά σου ή μια φράση), μνήμη M και $2p$ ταινίες.

Μέθοδος

(όπως στις διαφάνειες του μαθήματος)
Φάση Α — δημιουργία runs με replacement selection.

1. Γέμισε τη μνήμη (σωρό ελαχίστων) με τα πρώτα M γράμματα.
2. Βγάλε το **μικρότερο** στην έξοδο (τρέχον run) και διάβασε το επόμενο γράμμα της εισόδου.
3. Αν το νέο γράμμα είναι $\geq$ από αυτό που μόλις βγήκε, μπαίνει κανονικά. Αν είναι **μικρότερο**, μπαίνει **«παγωμένο» με αστερίσκο** (*): ανήκει στο **επόμενο** run.
4. Όταν όλα τα στοιχεία της μνήμης είναι με *, το run τελείωσε: γράψε το στην επόμενη ταινία (run $i \to$ ταινία $(i \bmod p) + 1$) και «ξεπάγωσε» τα *.

Φάση Β — συγχώνευση. Οι ταινίες $1..p$ είναι είσοδος και οι $p+1..2p$ έξοδος. Συγχωνεύεις p runs τη φορά (κοιτάς το πρώτο στοιχείο κάθε ταινίας και βγάζεις το μικρότερο) και γράφεις εκ περιτροπής στις ταινίες εξόδου. Οι ρόλοι αλλάζουν σε κάθε πέρασμα, μέχρι να μείνει **ένα** run.
Γιατί αξίζει: τα runs βγαίνουν κατά μέσο όρο $2M$ σε μήκος (αντί για M), άρα χρειάζονται λιγότερα περάσματα συγχώνευσης.

Παράδειγμα (2026, θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε την ακολουθία: DATASORTINGSELECTIONREPLACEMENTS με τη μέθοδο ταξινόμησης External Sorting με Replacement Selection, δείχνοντας όλα τα ενδιάμεσα βήματα του αλγορίθμου. Υποθέστε ότι η κύρια μνήμη έχει μέγεθος M=3, και ότι έχετε 6 ταινίες στις διάθεσή σας (p=3).

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο με προσομοίωση· ο ίδιος κώδικας δίνει ακριβώς τα runs του παραδείγματος «EXTERNAL SORTING» των διαφανειών)*
Φάση Α. Μνήμη αρχικά: D, A, T. Σε κάθε γραμμή: τι βγαίνει, τι μπαίνει, και η μνήμη μετά.

Βγαίνει	Μπαίνει	Μνήμη μετά	Βγαίνει	Μπαίνει	Μνήμη μετά
A	A	A D T	E	T	C* L T
A	S	D S T	L	I	C* I* T
D	O	O S T	T	O	C* I* O*
O	R	R S T	C	N	I N O
R	T	S T T	I	R	N O R
S	I	I* T T	N	E	E* O R
T	N	I* N* T	O	P	E* P R
T	G	G* I* N*	P	L	E* L* R
G	S	I N S	R	A	A* E* L*
I	E	E* N S	A	C	C E L
N	L	E* L* S	C	E	E E L
S	E	E* E* L*	E	M	E L M
E	C	C* E L	…	…	(αδειάζει)

Runs που προκύπτουν (κάθε φορά που όλη η μνήμη γίνεται *):

1. **AADORSTT** → ταινία 1
2. **GINS** → ταινία 2
3. **EELT** → ταινία 3
4. **CINOPR** → ταινία 1
5. **ACEEELMNST** → ταινία 2

Φάση Β ($p = 3$). Πέρασμα 1: συγχώνευση runs 1, 2, 3 → ταινία 4: AADEEGILNORSSTTT· runs 4, 5 → ταινία 5: ACCEEEILMNNOPRST. Πέρασμα 2: συγχώνευση ταινιών 4, 5 → ταινία 1: η πλήρως ταξινομημένη ακολουθία.
Στην εξέταση **δείξε κάθε βήμα** της συγχώνευσης όπως στις διαφάνειες (ποιο στοιχείο βγαίνει, ποιο «ολισθαίνει»).

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγκρίνεις το νέο γράμμα με το **μικρότερο της μνήμης** αντί για **αυτό που μόλις βγήκε**. Η σύγκριση γίνεται πάντα με το τελευταίο της εξόδου.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.2.1 Ιούνιος 2024 — Παραλλαγή Α, θέμα 1

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε την ακολουθία: EXTERNALSORTINGHASHINGAVLTREESD με τη μέθοδο ταξινόμησης External Sorting με Replacement Selection, δείχνοντας όλα τα ενδιάμεσα βήματα του αλγορίθμου. Υποθέστε ότι η κύρια μνήμη έχει μέγεθος M=3, και ότι έχετε 6 ταινίες στη διάθεσή σας (p=3). (Υπόδειξη: Προτεραιότητα ταξινόμησης ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (η κατανομή των runs στις ταινίες είναι σύμβαση).

Φάση A (M=3). Η μνήμη ξεκινά με E, X, T. Ένα γράμμα που μπαίνει και είναι μικρότερο από το τελευταίο που βγήκε «παγώνει» (*) και ανήκει στο επόμενο run. Το run τελειώνει όταν όλη η μνήμη είναι παγωμένη.

Βγαίνει	Μπαίνει	Μνήμη μετά	Παγωμένα	Run
E	E	E, T, X		1
E	R	R, T, X		1
R	N	T, X	N	1
T	A	X	A, N	1
X	L	–	A, L, N	1 (τέλος)
A	S	L, N, S		2
L	O	N, O, S		2
N	R	O, R, S		2
O	T	R, S, T		2
R	I	S, T	I	2
S	N	T	I, N	2
T	G	–	G, I, N	2 (τέλος)
G	H	H, I, N		3
H	A	I, N	A	3
I	S	N, S	A	3
N	H	S	A, H	3
S	I	–	A, H, I	3 (τέλος)
A	N	H, I, N		4
H	G	I, N	G	4
I	A	N	A, G	4
N	V	V	A, G	4
V	L	–	A, G, L	4 (τέλος)
A	T	G, L, T		5
G	R	L, R, T		5
L	E	R, T	E	5
R	E	T	E, E	5
T	S	–	E, E, S	5 (τέλος)
E	D	E, S	D	6
E	–	S	D	6
S	–	–	D	6 (τέλος)
D	–	–	–	7

Runs: **EERTX** (1) · **ALNORST** (2) · **GHINS** (3) · **AHINV** (4) · **AGLRT** (5) · **EES** (6) · **D** (7).
Φάση Β (p=3). Τα runs μοιράζονται στις ταινίες εισόδου κυκλικά: {1, 4, 7}, {2, 5}, {3, 6}. Στο πρώτο πέρασμα συγχωνεύονται τα runs 1–3 (AEEGHILNNORRSSTTX), τα runs 4–6 (AAEEGHILNRSTV) και το run 7 (D). Στο τελευταίο πέρασμα έρχεται η τελική ακολουθία: **AAADEEEEGGHHIILLNNNORRRSSSTTTVX**.

3.2.2 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε την ακολουθία: CHATGPTQUANTUMCOMPUTERS με τη μέθοδο ταξινόμησης **External Sorting με Replacement Selection** , δείχνοντας όλα τα ενδιάμεσα βήματα του αλγορίθμου. Υποθέστε ότι η κύρια μνήμη έχει μέγεθος **M=4** , και ότι **συνολικά** έχετε 8 ταινίες στη διάθεσή σας (**p=4**). (Υπόδειξη: Προτεραιότητα ταξινόμησης ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (η κατανομή των runs στις ταινίες είναι σύμβαση).

Η ακολουθία έχει 23 γράμματα και M=4, άρα η αρχική μνήμη είναι {C, H, A, T}. Όταν βγαίνει ένα γράμμα, κάθε μικρότερο γράμμα που μπαίνει στη θέση του παγώνει για το επόμενο run (π.χ. το A όταν έχει βγει το Q, το N όταν έχει βγει το T).

- **Run 1:** A C G H P Q T T T U U
- **Run 2:** A C M M N O P R S T U
- **Run 3:** E

Με 4 ταινίες εισόδου (T1 = run 1, T2 = run 2, T3 = run 3, T4 κενή) μία συγχώνευση των τριών runs δίνει: **AACCEGHMMNOPPQRSTTTTUUU** (23 γράμματα).

4

Δέντρα AVL

Μέθοδος

εισαγωγή σε AVL

1. Εισήγαγε όπως σε απλό δυαδικό δέντρο αναζήτησης.
2. Ανέβα προς τη ρίζα ενημερώνοντας ύψη· ο **πρώτος** κόμβος με $|h_L - h_R| = 2$ χρειάζεται περιστροφή.
3. Ποια περιστροφή: κοίτα το μονοπάτι από αυτόν τον κόμβο προς το νέο στοιχείο.
   - **LL** (αριστερά-αριστερά) → μία δεξιά περιστροφή · **RR** → μία αριστερή.
   - **LR** → αριστερή στο παιδί, μετά δεξιά στον κόμβο · **RL** → το συμμετρικό.
4. **Διαγραφή** κόμβου με δύο παιδιά: αντικατάσταση με τον **επόμενο στην ενδοδιάταξη** (ή τον προηγούμενο — πες ποιον διαλέγεις) και επανέλεγχος ισορροπίας προς τα πάνω.
5. **Διπλό κλειδί:** δεν εισάγεται ξανά· γράψ' το ρητά.

Παράδειγμα (2026, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το AVL δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {9, 8, 7, 2, 6, 71, 5, 3, 12, 13, 1, 20, 3} με a=2 και b=3. Διαγράψτε 20 και 2 και δείξτε τη μορφή του δένδρου.

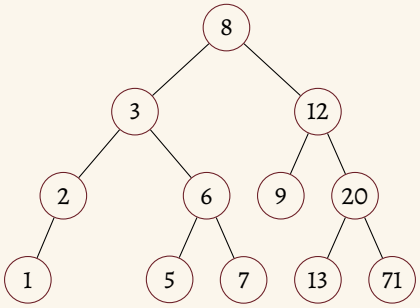
Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο με προσομοίωση)*

Το «a=2 και b=3» είναι κατάλοιπο από το θέμα των (a,b)-δέντρων και δεν αφορά τα AVL. Συμβολισμός: `x(αριστερό, δεξί)`, `·` = κενό.

Εισαγωγή	Περιστροφή	Δέντρο μετά
9, 8	—	9(8, ·)
7	LL στο 9	8(7, 9)
2	—	8(7(2, ·), 9)
6	LR στο 7	8(6(2, 7), 9)
71, 5	—	8(6(2(·, 5), 7), 9(·, 71))
3	RL στο 2	8(6(3(2, 5), 7), 9(·, 71))
12	RL στο 9	8(6(3(2, 5), 7), 12(9, 71))
13	—	8(6(3(2, 5), 7), 12(9, 71(13, ·)))
1	LL στο 6	8(3(2(1, ·), 6(5, 7)), 12(9, 71(13, ·)))
20	LR στο 71	8(3(2(1, ·), 6(5, 7)), 12(9, 20(13, 71)))
3	διπλό — δεν μπαίνει	(ίδιο)

Τελικό δέντρο:



Διαγραφές. Το 20 έχει δύο παιδιά: αντικαθίσταται από τον επόμενο στην ενδοδιάταξη (71), άρα 12(9, 71(13, ·)). Το 2 έχει ένα παιδί: το 1 ανεβαίνει στη θέση του. Καμία περιστροφή δεν χρειάζεται: 8(3(1, 6(5, 7)), 12(9, 71(13, ·))).

Ακόμη λυμένα θέματα

4.2.1 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Α, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το AVL δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {1, 11, 12, 10, 70, 13, 3, 22, 14, 20, 2}. Διαγράψτε 1 και 2,3 και δείξτε τη μορφή του δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή (προσομοίωση με πρόγραμμα). Συμβολισμός `ρίζα(αριστερό, δεξί)`, `-` = κενό.

Εισαγωγή	Περιστροφή	Δέντρο μετά
1	–	1
11	–	1(-,11)
12	RR στο 1	11(1,12)
10	–	11(1(-,10),12)
70	–	11(1(-,10),12(-,70))
13	RL στο 12	11(1(-,10),13(12,70))
3	RL στο 1	11(3(1,10),13(12,70))
22	–	11(3(1,10),13(12,70(22,-)))
14	LL στο 70	11(3(1,10),13(12,22(14,70)))
20	RL στο 13	11(3(1,10),14(13(12,-),22(20,70)))
2	–	11(3(1(-,2),10),14(13(12,-),22(20,70)))

Διαγραφές. Το 1 έχει μόνο δεξί παιδί (το 2), άρα το 2 παίρνει τη θέση του: 11(3(2,10),...). Το 2 είναι πλέον φύλλο και φεύγει: 11(3(-,10),...). Το 3 έχει μόνο δεξί παιδί (το 10), που παίρνει τη θέση του· τότε η ρίζα 11 έχει αριστερό ύψος 1 και δεξί ύψος 3. Το δεξί παιδί 14 έχει ισορροπία 0, οπότε αρκεί μία αριστερή περιστροφή στη ρίζα.
Τελικό δέντρο: 14(11(10,13(12,-)),22(20,70)).

4.2.2 Ιούνιος 2024 — Παραλλαγή Α, θέμα 3

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το AVL δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {2, 21, 6, 7, 45, 31, 5, 13, 1, 20, 3}. Διαγράψτε 20 και 1 και δείξτε τη μορφή του δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή (προσομοίωση με πρόγραμμα).

Εισαγωγή	Περιστροφή	Δέντρο μετά
2	–	2
21	–	2(-,21)
6	RL στο 2 (διπλή)	6(2,21)
7	–	6(2,21(7,-))
45	–	6(2,21(7,45))
31	αριστερή στο 6	21(6(2,7),45(31,-))
5	–	21(6(2(-,5),7),45(31,-))
13	–	21(6(2(-,5),7(-,13)),45(31,-))
1	–	21(6(2(1,5),7(-,13)),45(31,-))
20	αριστερή στο 7	21(6(2(1,5),13(7,20)),45(31,-))
3	δεξιά στο 21 (LL)	6(2(1,5(3,-)),21(13(7,20),45(31,-)))

Διαγραφές. Το 20 είναι φύλλο· ο κόμβος 13 μένει με 7 μόνο: 6(2(1,5(3,-)),21(13(7,-),45(31,-))). Το 1 είναι φύλλο· ο κόμβος 2 μένει με δεξί υποδέντρο 5(3,-) (ύψος 2) και καμία αριστερή πλευρά, άρα απαιτείται διπλή περιστροφή RL στο 2, που δίνει 3(2,5) στη θέση του.
Τελικό δέντρο: 6(3(2,5),21(13(7,-),45(31,-))).

4.2.3 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 5

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το AVL δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {17, 12, 11, 2, 30, 41, 20, 32, 19, 6}. Στην συνέχεια διαγράψτε βήμα-βήμα τα στοιχεία {11, 2}.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή (προσομοίωση με πρόγραμμα).

Εισαγωγή	Περιστροφή	Δέντρο μετά
17	–	17
12	–	17(12,-)
11	δεξιά στο 17 (LL)	12(11,17)
2	–	12(11(2,-),17)
30	–	12(11(2,-),17(-,30))
41	αριστερή στο 17 (RR)	12(11(2,-),30(17,41))
20	–	12(11(2,-),30(17(-,20),41))
32	–	12(11(2,-),30(17(-,20),41(32,-)))
19	RL στο 17	12(11(2,-),30(19(17,20),41(32,-)))
6	LR στο 11	12(6(2,11),30(19(17,20),41(32,-)))

Διαγραφές. Το 11 είναι φύλλο: 12(6(2,-),30(19(17,20),41(32,-))). Μετά τη διαγραφή του 2 η ρίζα 12 έχει αριστερό ύψος 1 και δεξί ύψος 3· το δεξί παιδί 30 έχει ισορροπία 0, άρα μία αριστερή περιστροφή στη ρίζα.
Τελικό δέντρο: 30(12(6,19(17,20)),41(32,-)).

5

Δέντρα (a,b) και (2,3)

Μέθοδος

φυλλοπροσανατολισμένο (a,b)-δέντρο (διαφάνειες μαθήματος)

- Τα στοιχεία είναι **μόνο στα φύλλα**, ταξινομημένα από αριστερά προς τα δεξιά, όλα στο ίδιο βάθος.
- Εσωτερικός κόμβος με ρ παιδιά έχει $\rho - 1$ κλειδιά-οδηγούς: το κλειδί k_i είναι $\geq$ κάθε φύλλου του i-οστού υποδέντρου.
- **Εισαγωγή του x:** ψάξε το φύλλο y όπου τελειώνει η αναζήτηση. Βάλε νέο φύλλο x αριστερά του y αν $x < y$, αλλιώς δεξιά, και πρόσθεσε στον πατέρα το κλειδί $\min(x, y)$.
- **Split** όταν ένας κόμβος αποκτήσει $b + 1$ παιδιά: τα $\lceil (b+1)/2 \rceil$ αριστερά μένουν, τα υπόλοιπα πάνε σε νέο κόμβο δεξιά, και το μεσαίο κλειδί ανεβαίνει στον πατέρα (αν ήταν ρίζα, γίνεται νέα ρίζα).
- **Διαγραφή:** σβήσε το φύλλο και το αντίστοιχο κλειδί. Αν ο κόμβος μείνει με $a - 1$ παιδιά: **διαμοίραση** (share) από αδερφό με $> a$ παιδιά, αλλιώς **σύμπτυξη** (fusion) με αδερφό, που μπορεί να ανέβει μέχρι τη ρίζα.

Παράδειγμα (Ιούνιος 2025, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το (a,b)-δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {1, 21, 31, 17, 5, 31, 18, 14, 19, 20, 5, 23, 45} με a=2 και b=3. Διαγράψτε 21 και 19 και δείξτε τη μορφή του δένδρου.

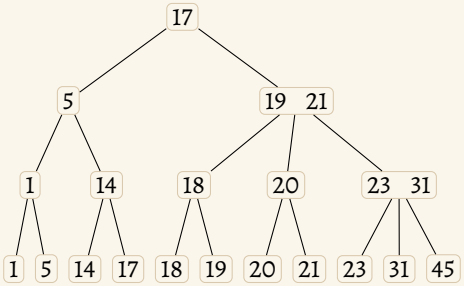
Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο με προσομοίωση των κανόνων των διαφανειών)*

Συμβολισμός: `[κλειδιά | παιδιά]`, τα φύλλα είναι σκέτοι αριθμοί. Τα **31 και 5 εμφανίζονται δύο φορές**: η δεύτερη εισαγωγή αγνοείται.

Εισαγωγή	Τι γίνεται	Δέντρο μετά
1, 21, 31	—	[1 21 | 1 21 31]
17	4 παιδιά → split, νέα ρίζα	[17 | [1 | 1 17] [21 | 21 31]]
5, 18	—	[17 | [1 5 | 1 5 17] [18 21 | 18 21 31]]
14	split αριστερού κόμβου	[5 17 | [1 | 1 5] [14 | 14 17] [18 21 | ...]]
19	split δεξιού → split ρίζας	ύψος 3· ρίζα [17]
20, 23, 45	split στο 23	βλ. σχήμα

Μετά τις εισαγωγές:



Διαγραφή 21: ο κόμβος [20 | 20 21] μένει με ένα παιδί. Ο δεξιός αδερφός [23 31 | 23 31 45] έχει 3 > a παιδιά, άρα **διαμοίραση**: δανείζει το 23, το κλειδί 21 του πατέρα κατεβαίνει και στη θέση του ανεβαίνει το 23 → [21 | 20 23], [31 | 31 45], πατέρας [19 23].
Διαγραφή 19: ο κόμβος [18 | 18 19] μένει με ένα παιδί, ο δεξιός αδερφός [21 | 20 23] έχει μόνο a = 2, άρα **σύμπτυξη**: [19 21 | 18 20 23] και ο πατέρας γίνεται [23]. Τελικό: [17 | [5 | [1 | 1 5] [14 | 14 17]] [23 | [19 21 | 18 20 23] [31 | 31 45]]].
Τα κλειδιά-οδηγοί (π.χ. 19, 21) μπορεί να μην είναι πια στοιχεία του συνόλου: οι διαφάνειες το επιτρέπουν, αρκεί να οδηγούν σωστά την αναζήτηση.

Σημείωση

DISCORD (2022–2023) Ο Μακρής δέχεται και **κομβοπροσανατολισμένη** λύση, αρκεί να εξηγήσεις τις διαφορές στη διαδικασία. Η ασφαλής επιλογή είναι η εκδοχή των διαφανειών.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.2.1 Ιούνιος 2024 — Παραλλαγή Α, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το (a,b)-δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {2, 21, 6, 7, 45, 31, 5, 13, 1, 20, 3} με a=2 και b=3. Διαγράψτε 20 και 1 και δείξτε τη μορφή του δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (σύμβαση διαγραφής).
Συμβολισμός `[κλειδιά | παιδιά]`. Η λύση είναι **κομβοπροσανατολισμένη**: τα κλειδιά βρίσκονται μέσα στους κόμβους (διάσπαση σε υπερχείλιση, διάδοχος για εσωτερικό κόμβο). Δεν είναι η φυλλοπροσανατολισμένη μορφή των διαφανειών.

Εισαγωγή	Δέντρο
2	[2]
21	[2 21]
6	[6 | [2] [21]]
7	[6 | [2] [7 21]]
45	[6 21 | [2] [7] [45]]
31	[6 21 | [2] [7] [31 45]]
5	[6 21 | [2 5] [7] [31 45]]
13	[6 21 | [2 5] [7 13] [31 45]]
1	[6 | [2 | [1] [5]] [21 | [7 13] [31 45]]]
20	[6 | [2 | [1] [5]] [13 21 | [7] [20] [31 45]]]
3	[6 | [2 | [1] [3 5]] [13 21 | [7] [20] [31 45]]]

Διαγραφή 20. Το φύλλο [20] μένει κενό· ο δεξιός αδελφός [31 45] έχει 2 κλειδιά, άρα **δανεισμός** μέσω του γονέα (το 21 κατεβαίνει, το 31 ανεβαίνει): [6 | [2 | [1] [3 5]] [13 31 | [7] [21] [45]]].
Διαγραφή 1. Το φύλλο [1] μένει κενό· ο αδελφός [3 5] έχει 2 κλειδιά, άρα **δανεισμός** (το 2 κατεβαίνει, το 3 ανεβαίνει): [3 | [2] [5]].
Τελικό δέντρο: [6 | [3 | [2] [5]] [13 31 | [7] [21] [45]]].
Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο. Δεν επιβεβαιώθηκε: η λύση ισχύει για κομβοπροσανατολισμένο δέντρο· στη φυλλοπροσανατολισμένη μορφή των διαφανειών το σχήμα διαφέρει.

5.2.2 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το (2,3)-δένδρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δένδρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {17, 12, 11, 2, 30, 41, 20, 32, 19, 6}. Στην συνέχεια διαγράψτε βήμα-βήμα τα στοιχεία {11, 2}.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (σύμβαση διαγραφής).
Κλειδιά στους κόμβους, διάσπαση σε 3 κλειδιά, και σε κενό κόμβο δανεισμός από αριστερό αδελφό (αν έχει 2 κλειδιά), αλλιώς από δεξιό, αλλιώς συγχώνευση.

Εισαγωγή	Δέντρο
17	[17]
12	[12 17]
11	[12 | [11] [17]]
2	[12 | [2 11] [17]]
30	[12 | [2 11] [17 30]]
41	[12 30 | [2 11] [17] [41]]
20	[12 30 | [2 11] [17 20] [41]]
32	[12 30 | [2 11] [17 20] [32 41]]
19	[19 | [12 | [2 11] [17]] [30 | [20] [32 41]]]
6	[19 | [6 12 | [2] [11] [17]] [30 | [20] [32 41]]]

Διαγραφή 11. Το φύλλο [11] μένει κενό, και οι αδελφοί [2] και [17] έχουν από 1 κλειδί: συγχώνευση με τον αριστερό, [2 6], και ο γονέας μένει με [12]. **Διαγραφή 2.** Το [2 6] γίνεται [6], χωρίς πρόβλημα. **Τελικό δέντρο:** [19 | [12 | [6] [17]] [30 | [20] [32 41]]].
Δεν επιβεβαιώθηκε: η λύση ισχύει για κομβοπροσανατολισμένο δέντρο· στη φυλλοπροσανατολισμένη μορφή των διαφανειών το σχήμα διαφέρει.

5.2.3 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Β, θέμα 3

Θέμα εξέτασης

Να σχεδιαστεί βήμα-βήμα το (2,3) δέντρο που προκύπτει από την εισαγωγή σε ένα άδειο δέντρο με τη σειρά των εξής στοιχείων {8, 3, 2, 78, 7, 12, 4, 12, 6, 22, 11, 1 ,44}. Διαγράψτε 22 και 2, 1 και δείξτε βήμα-βήμα τη μορφή του δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (άλλη σύμβαση διαγραφής μπορεί να δώσει διαφορετικό σχήμα).
Ο δεύτερος 12 αγνοείται (σύνολο κλειδιών). Διάσπαση σε υπερχείλιση (3 κλειδιά), το μεσαίο ανεβαίνει.

Βήμα	Δέντρο
+8, +3	[3 8]
+2	[3 | [2] [8]]
+78, +7	[3 8 | [2] [7] [78]]
+12, +4	[3 8 | [2] [4 7] [12 78]]
+6	[6 | [3 | [2] [4]] [8 | [7] [12 78]]]
+22, +11	[6 | [3 | [2] [4]] [8 22 | [7] [11 12] [78]]]
+1	[6 | [3 | [1 2] [4]] [8 22 | [7] [11 12] [78]]]
+44	[6 | [3 | [1 2] [4]] [8 22 | [7] [11 12] [44 78]]]

Διαγραφές. Το 22 είναι εσωτερικός κόμβος και αντικαθίσταται από τον διάδοχό του, 44: [6 | [3 | [1 2] [4]] [8 44 | [7] [11 12] [78]]]. Το 2 φεύγει από το φύλλο [1 2], που μένει [1]. Το 1 φεύγει και το φύλλο μένει κενό: ο δεξιός αδελφός [4] έχει 1 κλειδί, άρα συγχώνευση σε [3 4]· ο γονέας μένει κενός, και ο αδελφός του [8 44] (2 κλειδιά) δανείζει μέσω της ρίζας.
Τελικό δέντρο: [8 | [6 | [3 4] [7]] [44 | [11 12] [78]]].
Δεν επιβεβαιώθηκε: η λύση ισχύει για κομβοπροσανατολισμένο δέντρο· στη φυλλοπροσανατολισμένη μορφή των διαφανειών το σχήμα διαφέρει.

6

Κατακερματισμός (hashing)

Μέθοδος

- **Αλυσίδες:** το κλειδί k μπαίνει στη λίστα της θέσης $h_1(k)$, στο τέλος.
- **Open addressing με double hashing:** δοκιμάζεις τις θέσεις $\big(h_1(k) + i \cdot h_2(k)\big) \bmod m$ για $i = 0, 1, 2, \ldots$ μέχρι να βρεις κενή.
- Γράψε για **κάθε** κλειδί τον υπολογισμό· οι μονάδες δίνονται για τις πράξεις, όχι μόνο για τον τελικό πίνακα.

Παράδειγμα (2026, θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

Έστω ότι θέλουμε να ενθέσουμε τα κλειδιά 2,10,20,15,25,11, 8, 56 σε ένα πίνακα μήκους m=10 με τη σειρά που δίνονται χρησιμοποιώντας hashing με αλυσίδες και hashing με open addressing. Και στις δύο μεθόδους η βασική hash συνάρτηση είναι $h_1(k) = k \bmod m$. Στο hashing με open addressing έστω η $h_2(k) = (k + 2) \bmod m$ (μέθοδος με double hashing). Δώστε σχηματικά τους hashing πίνακες.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο με προσομοίωση)*

Αλυσίδες: 0: 10 → 20 · 1: 11 · 2: 2 · 5: 15 → 25 · 6: 56 · 8: 8 · οι υπόλοιπες κενές.

Double hashing:

- 2 → θέση 2 · 10 → θέση 0 · 15 → θέση 5 · 11 → θέση 1 · 8 → θέση 8 · 56 → θέση 6 (χωρίς σύγκρουση).
- 20: $h_1 = 0$ (πιασμένη), $h_2 = 22 \bmod 10 = 2$ → θέση 2 (πιασμένη) → θέση 4 ✓.
- 25: $h_1 = 5$ (πιασμένη), $h_2 = 27 \bmod 10 = 7$ → θέση 2 (πιασμένη) → θέση 9 ✓.

Θέση	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Κλειδί	10	11	2	—	20	15	56	—	8	25

Σημείωση

Παγίδα που έπεσε τον Ιούνιο 2025 (θέμα 7: $m = 8$, $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$): το τελευταίο κλειδί, 64, έχει $h_1 = 0$ (πιασμένη) και $h_2 = 6$. Επειδή $\gcd(6, 8) = 2$, οι δοκιμές πέφτουν μόνο σε **ζυγές** θέσεις (0, 6, 4, 2, 0, ...), που είναι όλες πιασμένες, ενώ η θέση 1 είναι άδεια. Το 64 **δεν μπορεί να μπει**. Γράψ' το και εξήγησε γιατί: το $h_2(k)$ πρέπει να είναι πρώτο προς το m. AI

Ακόμη λυμένα θέματα

6.2.1 Ιούνιος 2025 — Παραλλαγή Β, θέμα 6

Θέμα εξέτασης

6. Έστω ότι θέλουμε να ενθέσουμε τα κλειδιά 42, 15, 27, 56, 34, 73, 4, 64 σε ένα πίνακα μήκους $m = 8$ με τη σειρά που δίνονται χρησιμοποιώντας **hashing** με αλυσίδες και hashing με open addressing. [...] Δώστε σχηματικά τους hashing πίνακες και αναλυτικά τις πράξεις.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή (επαληθεύτηκε με πρόγραμμα).
Με $h_1(k) = k \bmod 8$ και $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$:

κλειδί	h_1	h_2
42	2	7
15	7	6
27	3	1
56	0	7
34	2	1
73	1	4
4	4	3
64	0	6

Αλυσίδες: θέση 0: 56 → 64 · θέση 1: 73 · θέση 2: 42 → 34 · θέση 3: 27 · θέση 4: 4 · θέση 7: 15 (οι θέσεις 5 και 6 μένουν κενές).
Ανοικτή διεύθυνση (double hashing): οι 42, 15, 27, 56 μπαίνουν στις θέσεις 2, 7, 3, 0. Το 34 βρίσκει τη θέση 2 πιασμένη, μετά την 3 πιασμένη, και μπαίνει στη 4. Το 73 μπαίνει στη 1. Το 4 βρίσκει τις θέσεις 4, 7 και 2 πιασμένες και μπαίνει στη 5. Το 64 βρίσκει τη 0 πιασμένη και μπαίνει στην 6 (0 + 6).

Θέση	0	1	2	3	4	5	6	7
Κλειδί	56	73	42	27	34	4	64	15

7

Διαπεράσεις και tries

Ανακατασκευή από διαπεράσεις (2026, θέμα 2)

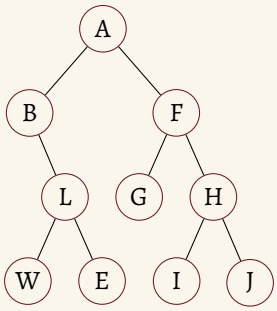
Θέμα εξέτασης

Δίνονται οι ακόλουθες διαπεράσεις ενός δυαδικού δένδρου: **ΜΕΤΑΔΙΑΤΑΞΗ:** WELBGIJHFA **ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:** BWLEAGFIHJ Ανασχηματίστε τη μορφή του συγκεκριμένου δυαδικού δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο: οι διαπεράσεις του αποτελέσματος ταιριάζουν)*

Μέθοδος: το **τελευταίο** της μεταδιάταξης είναι η ρίζα (A). Στη συμμετρική, ό,τι είναι αριστερά του A (BWLE) είναι το αριστερό υποδέντρο και ό,τι είναι δεξιά (GFIHJ) το δεξί. Επανέλαβε αναδρομικά.



Έλεγχος: μεταδιάταξη W E L B · G I J H F · A ✓.

Trie (2026, θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Σας δίνετε το αλφάβητο $\Sigma = \{A, T, C, G\}$ που αποτελεί τις βάσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA). Σύμφωνα με το αλφάβητο αυτό δημιουργούνται τα στοιχεία $\{CGAA, CTTA, ATCG, AAGG, TCGC, CATT, CATG, GCTA\}$ τα οποία καλείστε να αποθηκεύστε σε δομή Trie χτισμένη στο παραπάνω αλφάβητο.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την.

Πλήρης αποθήκευση: κάθε κόμβος έχει 4 θέσεις (A, T, C, G) και κάθε λέξη είναι ένα μονοπάτι μήκους 4 μέχρι το φύλλο.

Μικρότερος χώρος: κόβεις κάθε υποδέντρο που περιέχει **μία** μόνο λέξη, ώστε η λέξη να «κρέμεται» αμέσως μόλις ξεχωρίσει:

- Ρίζα → **A**: δύο λέξεις, που ξεχωρίζουν στο 2ο γράμμα: A → AAGG, T → ATCG.
- Ρίζα → **C**: G → CGAA, T → CTTA, A → (CATT, CATG): κοινό «AT», ξεχωρίζουν στο 4ο γράμμα (T, G).
- Ρίζα → **G**: μόνο GCTA · ρίζα → **T**: μόνο TCGC.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.3.1 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Α, θέμα 3

Θέμα εξέτασης

Δίνονται οι ακόλουθες διαπεράσεις ενός δυαδικού δένδρου: **ΠΡΟΔΙΑΤΑΞΗ:** BAWCHJKIEFG **ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:** WAJHKCIBFEG Ανασχηματίστε τη μορφή του συγκεκριμένου δυαδικού δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η προδιάταξη δίνει τη ρίζα (πρώτο γράμμα)· η συμμετρική χωρίζει το αριστερό από το δεξί υποδέντρο. Η ρίζα B έχει αριστερά τα `WAJHKCI` και δεξιά τα `FEG`. Αναδρομικά: η ρίζα A έχει αριστερό W και δεξί `JHKCI`· η ρίζα C έχει αριστερό `JHK` και δεξί I· η ρίζα H έχει J και K. Στο δεξί υποδέντρο, η ρίζα E έχει F και G.
Δέντρο: B(A(W,C(H(J,K),I)),E(F,G)). Έλεγχος: η προδιάταξη είναι BAWCHJKIEFG και η συμμετρική WAJHKCIBFEG.

7.3.2 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Β, θέμα 3

Θέμα εξέτασης

Δίνονται οι ακόλουθες διαπεράσεις ενός δυαδικού δένδρου: **ΜΕΤΑΔΙΑΤΑΞΗ:** QLDEFGKHIJA **ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:** QDLAEKGFJHI Ανασχηματίστε τη μορφή του συγκεκριμένου δυαδικού δένδρου.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η μεταδιάταξη τελειώνει με τη ρίζα, **A**. Στη συμμετρική, αριστερά του A είναι `QDL` (3 κόμβοι) και δεξιά `EKGFJHI` (7 κόμβοι). Στη μεταδιάταξη, τα πρώτα 3 γράμματα `QLD` είναι το αριστερό υποδέντρο και τα `EFGKHIJ` το δεξί.

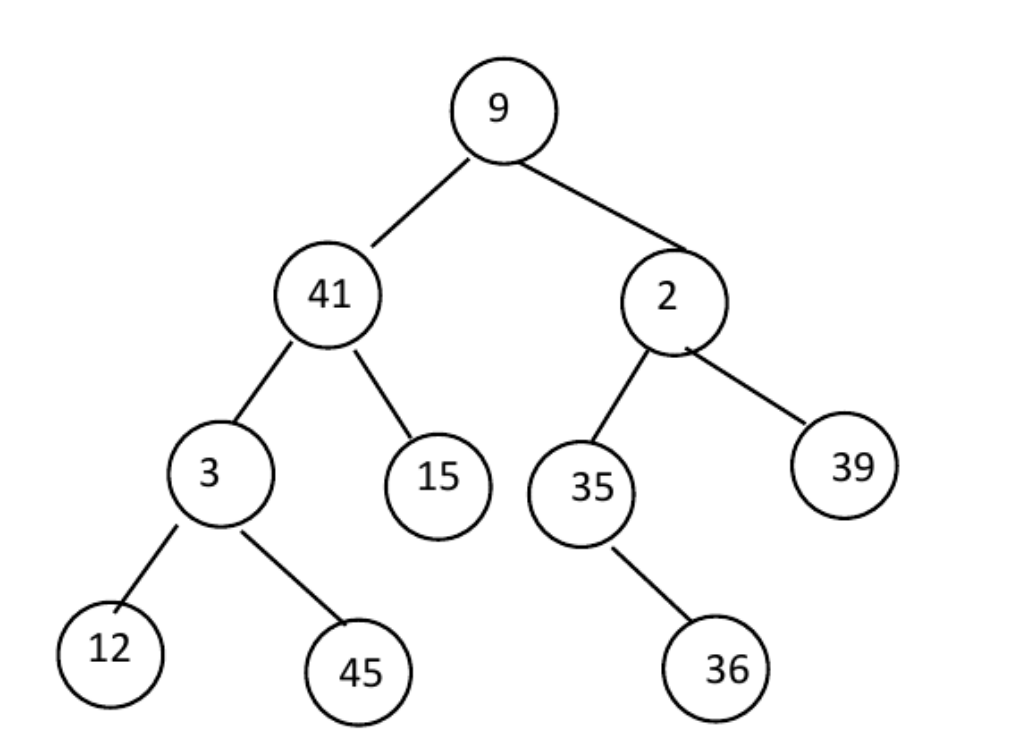
- Αριστερό: ρίζα D, με αριστερό Q και δεξί L.
- Δεξί: ρίζα J. Αριστερά του J, στη συμμετρική, είναι `EKGF` (ρίζα K, αριστερό E, δεξί G με δεξί παιδί F) και δεξιά `HI` (ρίζα I με αριστερό H).

Δέντρο: A(D(Q,L), J(K(E,G(-,F)), I(H,-))). Έλεγχος: μεταδιάταξη QLDEFGKHIJA, συμμετρική QDLAEKGFJHI.

7.3.3 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Β, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

Σας δίνεται το ακόλουθο δέντρο. Δείξτε το αποτέλεσμα της προδιάταξης



Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η προδιάταξη επισκέπτεται πρώτα τη ρίζα, μετά το αριστερό και μετά το δεξί υποδέντρο.

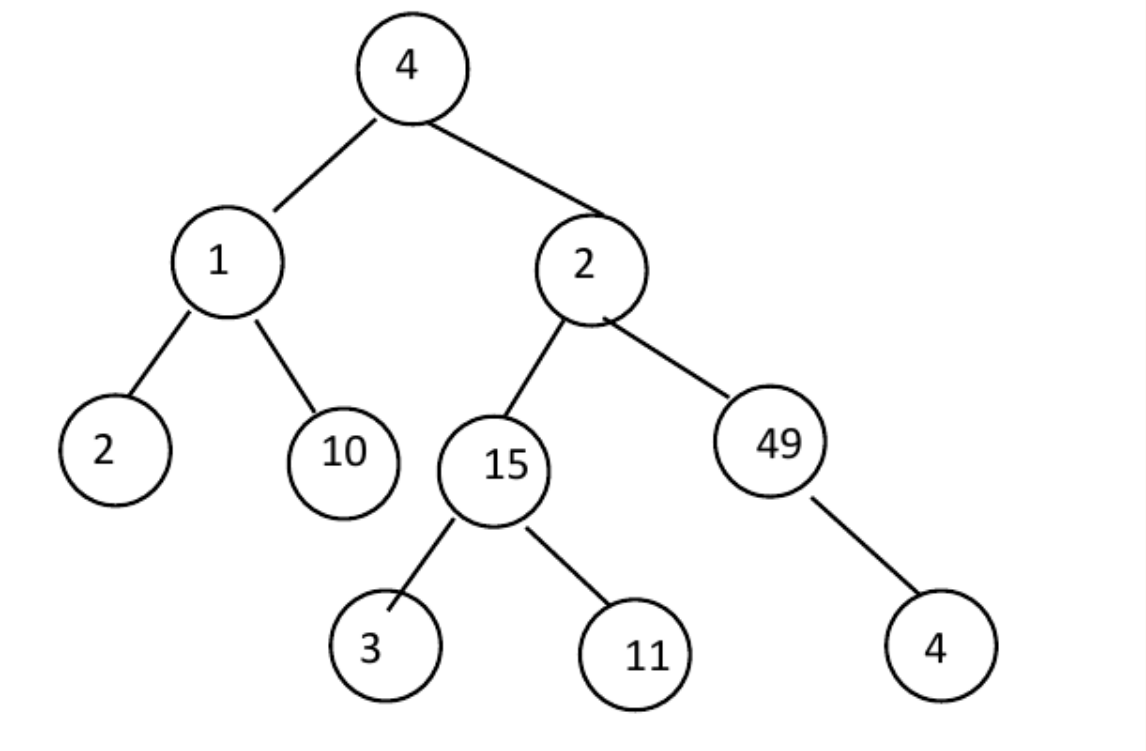
- Ρίζα: **9**.
- Αριστερό υποδέντρο 41(3(12,45),15): **41 3 12 45 15**.
- Δεξί υποδέντρο 2(35(-,36),39): **2 35 36 39**.

Αποτέλεσμα: 9 41 3 12 45 15 2 35 36 39.

7.3.4 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Α, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

Δείξτε το αποτέλεσμα της μεταδιάταξης:



Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η μεταδιάταξη επισκέπτεται το αριστερό υποδέντρο, μετά το δεξί και τέλος τη ρίζα.

- Αριστερό υποδέντρο 1(2,10): **2 10 1**.
- Δεξί υποδέντρο 2(15(3,11),49(-,4)): **3 11 15 4 49 2**.
- Ρίζα: **4**.

Αποτέλεσμα: 2 10 1 3 11 15 4 49 2 4.

7.3.5 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Γ, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

Σας δίνετε το αλφάβητο $\Sigma = \{A, T, C, G\}$ που αποτελεί τις βάσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA). Σύμφωνα με το αλφάβητο αυτό δημιουργούνται τα στοιχεία {AAAC, AATC, ATCG, ATGG, TCGC, TCGG, CTTT, CCTG, GCTA} τα οποία καλείστε να αποθηκεύστε σε δομή **Trie** χτισμένη στο παραπάνω αλφάβητο. Σχεδιάστε: i) Την πλήρη αποθήκευση (χωρίς σύμπτυξη) ii) Την αποθήκευση που καταλαμβάνει το μικρότερο χώρο (συμπαγές trie).

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (η μορφή σχεδίασης του trie διαφέρει ανά διδάσκοντα).
Πλήρες trie. Ένας κόμβος ανά γράμμα, χωρίς σύμπτυξη. Από τη ρίζα: A → {A → {A → C, T → C}, T → {C → G, G → G}}, T → C → G → {C, G}, C → {T → T → T, C → T → G}, G → C → T → A. Σύνολο 28 κόμβοι

(με τη ρίζα).
Συμπαγές trie. Οι κόμβοι με ένα παιδί συμπτύσσονται σε ακμές με συμβολοσειρά:

- ρίζα → «A» → {«A» → {«AC», «TC»}, «T» → {«CG», «GG»}}
- ρίζα → «TCG» → {«C», «G»}
- ρίζα → «C» → {«TTT», «CTG»}
- ρίζα → «GCTA» (φύλλο)

8

Ταξινόμηση πίνακα και σωροί

Μέθοδος

Τι πρέπει να ξέρεις απέξω (ζητείται σε πίνακα, π.χ. Ιούνιος 2025, θέμα 11)

Αλγόριθμος	Μέση περίπτωση	Χειρότερη
Quicksort	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Heapsort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Mergesort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Γραμμική αναζήτηση	$O(n)$	$O(n)$
Δυαδική αναζήτηση	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Αναζήτηση με παρεμβολή	$O(\log \log n)$	$O(n)$
BIS	$O(\log \log n)$	$O(\sqrt{n})$
Παραλλαγή BIS (καλύτερη χειρότερη)	$O(\log \log n)$	$O(\log n)$

Για παρεμβολή και BIS η μέση περίπτωση προϋποθέτει **ομοιόμορφη κατανομή** των κλειδιών.

Παράδειγμα: heapsort (Ιούνιος 2025, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε τον πίνακα ακεραίων: {25, 21, 12, 13, 20, 7, 78, 32, 30, 40} με χρήση της ταξινόμησης σωρού (Heapsort)

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· *(επαληθευμένο με προσομοίωση)*

1. Κατασκευή σωρού μεγίστων από κάτω προς τα πάνω (κόμβοι 4, 3, 2, 1, 0 με «κατάβαση»): [78, 40, 25, 32, 21, 7, 12, 13, 30, 20].

2. Επανάληψη: αντάλλαξε τη ρίζα με το τελευταίο στοιχείο του σωρού, μίκρυνε τον σωρό κατά 1 και κάνε κατάβαση από τη ρίζα. Τα πρώτα βήματα:

- [40, 32, 25, 30, 21, 7, 12, 13, 20 || 78]
- [32, 30, 25, 20, 21, 7, 12, 13 || 40, 78]
- [30, 21, 25, 20, 13, 7, 12 || 32, 40, 78]

...μέχρι το [7, 12, 13, 20, 21, 25, 30, 32, 40, 78].

Σημείωση

Στο quicksort **πες ποιο pivot χρησιμοποιείς** (π.χ. το πρώτο στοιχείο) και δείξε τον πίνακα μετά από κάθε partition: διαφορετικές συμβάσεις δίνουν διαφορετικά ενδιάμεσα βήματα, και βαθμολογείται η συνέπεια.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.2.1 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 6

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε τον πίνακα ακεραίων: {20, 2, 4, 3, 18, 8, 1, 23, 29, 21} με χρήση Ταξινόμησης Σωρού (Heap Sort). Αναφέρετε την πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Κατασκευή σωρού μεγίστων από τον τελευταίο εσωτερικό κόμβο προς τη ρίζα (κατάβαση σε κάθε βήμα): [20, 2, 4, 3, 21, 8, 1, 23, 29, 18] → [20, 2, 4, 29, 21, 8, 1, 23, 3, 18] → [20, 2, 8, 29, 21, 4, 1, 23, 3, 18] → [20, 29, 8, 23, 21, 4, 1, 2, 3, 18] → [29, 23, 8, 20, 21, 4, 1, 2, 3, 18].
Εξαγωγές. Κάθε φορά η ρίζα ανταλλάσσεται με το τελευταίο στοιχείο του σωρού, ο σωρός μικραίνει κατά 1 και γίνεται κατάβαση από τη ρίζα. Οι μέγιστες τιμές μαζεύονται στο τέλος: 29, 23, 21, 20, 18, 8, 4, 3, 2, 1.
Αποτέλεσμα: 1 2 3 4 8 18 20 21 23 29. Χειρότερη περίπτωση: **O(n log n)**.

8.2.2 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Β, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε τον πίνακα ακεραίων: {4, 3, 51, 33, 1, 79, 13, 23, 24, 5, 9, 91} με χρήση του **Quick Sort** . Αναφέρετε την πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (αν η εκφώνηση ζητά άλλη επιλογή pivot, διαφέρουν τα ενδιάμεσα βήματα, όχι το τελικό αποτέλεσμα).
Χρησιμοποιείται η κλασική Quick Sort με pivot το στοιχείο της μέσης θέσης και δύο δείκτες που κινούνται από τα άκρα, με ανταλλαγή όταν συναντηθούν σε λάθος σειρά.

1. Pivot 79: μία ανταλλαγή (79 ↔ 9) και το 79 καταλήγει στη θέση 10: `4 3 51 33 1 9 13 23 24 5 | 79 91`.
2. Αριστερό τμήμα, pivot 1: `1 | 3 51 33 4 9 13 23 24 5`.
3. `3 51 33 4 9 13 23 24 5`, pivot 9: `3 5 9 4 | 33 13 23 24 51`.
4. `3 5 9 4` → `3 4` και `5 9`. Το `33 13 23 24 51` (pivot 23) → `13 23` και `24 33 51`.
5. Το `79 91` είναι ήδη ταξινομημένο.

Ταξινομημένος πίνακας: 1 3 4 5 9 13 23 24 33 51 79 91. Χειρότερη περίπτωση $\mathbf{O(n^2)}$ (όταν το pivot χωρίζει διαρκώς πολύ άνισα), μέση **O(n log n)**.

8.2.3 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 7

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε τον πίνακα ακεραίων: {7, 5, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 4, 5} με χρήση ταξινόμησης με μέτρηση (Counting Sort). Αναφέρετε την πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Οι τιμές είναι 2..7. Πίνακας μετρητών: C[2]=2, C[3]=2, C[4]=2, C[5]=2, C[6]=1, C[7]=1. Αθροιστικά: 2, 4, 6, 8, 9, 10. Η τοποθέτηση γίνεται από το τέλος, για σταθερότητα.
Αποτέλεσμα: 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7. Πολυπλοκότητα **O(n + k)** (με k το εύρος των τιμών, εδώ k=6), χωρίς συγκρίσεις.

8.2.4 Ιούνιος 2024 — Παραλλαγή Α, θέμα 6

Θέμα εξέτασης

Ταξινομήστε τον πίνακα ακεραίων: {23, 15, 10, 20, 5, 78, 30, 40} με χρήση της ταξινόμησης με εισαγωγή (insertionsort).

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Μετά την εισαγωγή κάθε στοιχείου στη σωστή θέση του ταξινομημένου πρόθεματος:

- αρχικά: 23 15 10 20 5 78 30 40
- μετά το 15: 15 23 10 20 5 78 30 40
- μετά το 10: 10 15 23 20 5 78 30 40
- μετά το 20: 10 15 20 23 5 78 30 40
- μετά το 5: 5 10 15 20 23 78 30 40
- μετά το 30: 5 10 15 20 23 30 78 40
- μετά το 40: **5 10 15 20 23 30 40 78**

Χειρότερη περίπτωση $\mathbf{O(n^2)}$.

8.2.5 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Α, θέμα 3 (β)

Θέμα εξέτασης

β. Σχεδιάστε το δέντρο σωρό, στο οποίο η μεταδιατεταγμένη διαπέραση να επισκέπτεται τους κόμβους με τη σειρά: 8, 10, 6, 5, 3, 4, 7, 2, 1. Γράψτε τον πίνακα της συνεχόμενης αναπαράστασης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δέντρο σωρό και αναφέρετε αν πρόκειται για σωρό ελαχίστων ή μεγίστων.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.

Με 9 κόμβους το δέντρο είναι πλήρες, με θέσεις 1..9 (τα παιδιά του i είναι 2i και 2i+1). Η μεταδιάταξη επισκέπτεται τις θέσεις 8, 9, 4, 5, 2, 6, 7, 3, 1, άρα οι τιμές 8, 10, 6, 5, 3, 4, 7, 2, 1 μπαίνουν στις θέσεις: 8=8, 9=10, 4=6, 5=5, 2=3, 6=4, 7=7, 3=2, 1=1.

Δέντρο: 1(3(6(8,10),5),2(4,7)). Πίνακας: [1, 3, 2, 6, 5, 4, 7, 8, 10]. Κάθε γονέας είναι μικρότερος ή ίσος από τα παιδιά του, άρα πρόκειται για **σωρό ελαχίστων**.

9

Μικρά θέματα του 1 βαθμού

Bitmap ευρετήρια (2026 θ.8, 2025 θ.8, 2024 θ.4): ένα bitmap ανά τιμή κάθε πεδίου, με ένα bit ανά εγγραφή. Στο Customers File των θεμάτων: gender = f → 01101, address = Perryridge → 10001. Το AND δίνει 00001: η εγγραφή 4 (Kathy). Brooklyn → 01010: **2** πελάτες. AI

Interpolation search / IST / BIS (2023, 2025): μάθε την ιδέα (εκτίμηση θέσης από την τιμή), τις πολυπλοκότητες του πίνακα του κεφ. 8 και τη βελτίωση της χειρότερης περίπτωσης σε $O(\log n)$.

LCA σε complete binary tree (2025 θ.10, 2026 θ.9): σε πλήρες δέντρο σε in-order διάταξη, γράψε τις ετικέτες στο δυαδικό. Ο κοινός πρόγονος προκύπτει από το **κοινό πρόθεμα** των δύο ετικετών (με XOR και εύρεση του πιο σημαντικού bit), σε $O(1)$.

Union-find (2021, 2023): weighted union. Η μικρότερη ομάδα κρεμιέται κάτω από τη ρίζα της μεγαλύτερης, οπότε το ύψος μένει $O(\log n)$.

Red-black και μοντέλα RAM / Pointer Machine (2026 θ.6): ορισμοί και βασικές πολυπλοκότητες ($O(\log n)$ για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή).

Ακόμη λυμένα θέματα

9.1.1 Ιούνιος 2024 — Παραλλαγή Α, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

Για το εικονιζόμενο Customers File (με τη μορφή μητρώου δεδομένων), εφαρμόστε τη χρήση κατάλληλων bitmap ευρετηρίων που εσείς θα κατασκευάσετε προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: (1) Να βρεθούν όλοι οι άνδρες που μένουν στο Brooklyn (2) Να βρεθεί το πλήθος των πελατών που μένουν στο Perryridge.

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ο Customers File έχει 5 εγγραφές (0–4): 0 John m Perryridge L1 · 1 Diana f Brooklyn L2 · 2 Mary f Jonestown L1 · 3 Peter m Brooklyn L4 · 4 Kathy f Perryridge L3. Κάθε bitmap έχει 5 bits, ένα για κάθε εγγραφή.

- gender: m = 10010, f = 01101
- address: Perryridge = 10001, Brooklyn = 01010, Jonestown = 00100

(1) Άνδρες στο Brooklyn: m AND Brooklyn = 10010 AND 01010 = **00010**, δηλαδή μόνο η εγγραφή 3 (Peter).
(2) Πλήθος στο Perryridge: στο bitmap 10001 υπάρχουν δύο άσσοι, άρα **2** πελάτες.

9.1.2 Ιούνιος 2023 — Παραλλαγή Β, θέμα 8

Θέμα εξέτασης

8. Εφαρμόστε το weighted union rule για τα παρακάτω **Unions** από 1 έως 7. Οι αριθμοί δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων (weight) κάθε συνόλου που λαμβάνει μέρος στο Union. Τα κεφαλαία γράμματα είναι ονόματα συνόλων. 1. U(4,2,A) 2. U(3,5,B) 3. U(A,B,C) 4. U(6,9,D) 5. U(2,6,E) 6. U(D,C,F) 7.

U(F,E,G)

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (σύμβαση: σε ισοβαρή, ρίζα γίνεται η ρίζα του πρώτου ορίσματος).
Η ρίζα του βαρύτερου συνόλου γίνεται ρίζα του ενωμένου· το βάρος του νέου συνόλου είναι το άθροισμα.

#	Union	Βάρη	Αποτέλεσμα
1	U(4,2,A)	4, 2	A = 6, ρίζα του συνόλου των 4
2	U(3,5,B)	3, 5	B = 8, ρίζα του συνόλου των 5
3	U(A,B,C)	6, 8	C = 14, ρίζα του B
4	U(6,9,D)	6, 9	D = 15, ρίζα του συνόλου των 9
5	U(2,6,E)	2, 6	E = 8, ρίζα του συνόλου των 6
6	U(D,C,F)	15, 14	F = 29, ρίζα του D
7	U(F,E,G)	29, 8	G = 37, ρίζα του F

Τελικό σύνολο G με βάρος 37, με ρίζα τη ρίζα του D (το σύνολο των 9 στοιχείων του βήματος 4).

9.1.3 Ιούνιος 2021 — Παραλλαγή Γ, θέμα 1

Θέμα εξέτασης

Εφαρμόστε το *weighted union rule* για τα παρακάτω Unions (κλήση U(„)) από 1 έως 7. Οι αριθμοί δηλώνουν το πλήθος των στοιχείων (weight) κάθε συνόλου που λαμβάνει μέρος στο *Union* . Αν δεν υπάρχουν αριθμοί στα ορίσματα τότε αναφέρονται ονόματα συνόλων. Τα κεφαλαία γράμματα είναι ονόματα συνόλων. Πάντα τα δύο πρώτα σύνολα στην κλήση ενώνονται στο τρίτο. *1. U(1, 1, A) 2. U(2, 3, B) 3. U(4, 2, C) 4. U(B,C,D) 5. U(1, 2, E) 6. U(A, E, F) 7. U(D, F,G)*

Λύση

AI Λύση από AI — ελέγξτε την· εμπιστοσύνη: μέτρια (η ρίζα σε ισοβαρή δεν ορίζεται στην εκφώνηση· σύμβαση).

#	Union	Βάρη	Νέο σύνολο	Ρίζα προκύπτει από
1	U(1,1,A)	1, 1	A = 2	το πρώτο (ισοβαρή)
2	U(2,3,B)	2, 3	B = 5	το σύνολο των 3
3	U(4,2,C)	4, 2	C = 6	το σύνολο των 4
4	U(B,C,D)	5, 6	D = 11	το C (6 > 5)
5	U(1,2,E)	1, 2	E = 3	το σύνολο των 2
6	U(A,E,F)	2, 3	F = 5	το E (3 > 2)
7	U(D,F,G)	11, 5	G = 16	το D (11 > 5)

Τελικό σύνολο G με βάρος 16, με ρίζα τη ρίζα του D (που προέρχεται από το C, δηλαδή από το σύνολο των 4 στοιχείων του βήματος 3). Το ύψος μένει μικρότερο ή ίσο του $\log_2 16 = 4$.

10

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: 3 ώρες, χωρίς σημειώσεις, διαλέγοντας θέματα που αθροίζουν 10. Όλες οι εξετάσεις είναι στον φάκελο `Previous Exams/` του μαθήματος στη βάση· **δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις**, οπότε έλεγξε τα αποτελέσματά σου με τις διαπεράσεις, τα ύψη και τις ιδιότητες κάθε δομής.

Σημάνσεις: ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική (αρχείο)· ⚙ λύση AI, ελέγξτε την (αρχείο της βάσης ή λύση στον οδηγό)· ○ χωρίς λύση (συμπεριλαμβάνονται και τα «δεν λύθηκε»). Τα αρχεία `*.solutions.md` βρίσκονται στο `Previous Exams/` του μαθήματος.

Εξωτερική ταξινόμηση (replacement selection) - 2021-06-a, θέμα 1 — ταξινόμηση ονόματος φοιτητή (εξαρτάται από το όνομα) — ○ δεν λύθηκε - 2021-06-b, θέμα 1 — όμοιο, με το επώνυμο πρώτα — ○ δεν λύθηκε - 2022-06, θέμα 3 — ακολουθία WTTFRIED… (M=3, p=3) — ✓ `2022-06.solutions.md` (κοινοτική, χειρόγραφη· με προειδοποιήσεις) - 2022-06, θέμα 4 — ακολουθία GOTTFRIED… — ✓ `2022-06.solutions.md` (κοινοτική, με προειδοποιήσεις) - 2023-06-a, θέμα 2 — ακολουθία CHATGPT… (M=4, p=4) — ⚙ λύση AI - 2024-06-a, θέμα 1 — ακολουθία EXTERNALSORTING… (M=3, p=3) — ⚙ στον οδηγό - 2025-06, θέμα 1 — ακολουθία ANOTHERSORTING… (M=4, p=4) — ○ χωρίς λύση - 2026, θέμα 1 — ακολουθία DATASORTING… (M=3, p=3) — ⚙ στον οδηγό και `2026.solutions.md`

Ταξινόμηση πίνακα (quicksort, heapsort, counting, insertion) - 2021-06-b, θέμα 2 — quicksort — ⚙ στον οδηγό - 2023-06-a, θέμα 1 — συμπλήρωση κώδικα quicksort — ⚙ λύση AI - 2023-06-a, θέμα 6 — heapsort — ⚙ στον οδηγό - 2023-06-a, θέμα 7 — counting sort — ⚙ λύση AI - 2024-06-a, θέμα 6 — insertion sort — ⚙ λύση AI - 2025-06, θέμα 6 — heapsort — ⚙ στον οδηγό και `2025-06.solutions.md` - 2026, θέμα 7 — quicksort με πολυπλοκότητες — ⚙ `2026.solutions.md`

Σωροί - 2021-06-c, θέμα 2 — στοίβα → σωρός, δυαδικό δέντρο αναζήτησης (ύψος) — ⚙ λύση AI (χαμηλή εμπιστοσύνη, εξαρτάται από το AM) - 2023-06-a, θέμα 3 (β) — σωρός από μεταδιάταξη — ⚙ στον οδηγό - 2024-06-b, θέμα 2 — σωρός από μεταδιάταξη — ⚙ λύση AI - 2024-06-a, θέμα 7 — σωρός από μεταδιάταξη και κυκλική ουρά — ⚙ λύση AI (μόνο η ουρά· το σωρό δεν λύθηκε) - 2025-06, θέμα 5 (α) — σωρός από ενδοδιάταξη (και β: extendible hashing) — ⚙ `2025-06.solutions.md` (με προειδοποιήσεις)

Ισοζυγισμένα δέντρα: AVL - 2021-06-a, θέμα 2 — AVL, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2023-06-a, θέμα 5 — AVL, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2024-06-a, θέμα 3 — AVL, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2026, θέμα 4 — AVL με a=2, b=3 — ⚙ στον οδηγό (`2026.solutions.md` χωρίς λύση για αυτό το θέμα)

(a,b) / (2,3) / B δέντρα - 2021-06-b, θέμα 3 — (2,3)-δέντρο, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2022-06, θέμα 2 — B-δέντρο με μέγιστο βαθμό 4 — ○ χωρίς λύση - 2023-06-a, θέμα 4 — (2,3)-δέντρο, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2024-06-a, θέμα 2 — (a,b)-δέντρο, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2025-06, θέμα 2 — (a,b)-δέντρο, εισαγωγές και διαγραφές — ⚙ στον οδηγό - 2025-06, θέμα 4 — επιμερισμένο κόστος ενθέσεων σε (2,3)-δέντρα — ⚙ `2025-06.solutions.md` (με προειδοποιήσεις)

Κατακερματισμός - 2021-06-c, θέμα 3 — αλυσίδες και double hashing (c από AM) — ⚙ λύση AI (χαμηλή εμπιστοσύνη) - 2023-06-a, θέμα 8 — αλυσίδες και double hashing (p από AM) — ⚙ λύση AI (χαμηλή εμπιστοσύνη) - 2025-06, θέμα 7 — αλυσίδες και double hashing με R=7 — ⚙ `2025-06.solutions.md` (ελλιπής για τις αλυσίδες) - 2025-06-b, θέμα 6 — αλυσίδες και double hashing με R=7 — ⚙ λύση AI - 2026, θέμα 5 — αλυσίδες και double hashing (h2 = k+2) — ⚙ στον οδηγό

Διαπεράσεις δυαδικών δέντρων - 2021-06-a, θέμα 3 — ανασχηματισμός από προδιάταξη και συμμετρική — ⚙ στον οδηγό - 2021-06-a, θέμα 4 — μεταδιάταξη από σχήμα — ⚙ στον οδηγό - 2021-06-b, θέμα 4 — προδιάταξη από σχήμα — ⚙ στον οδηγό - 2022-06, θέμα 1 (χωρίς επικεφαλίδα) — ανασχηματισμός από μεταδιάταξη και συμμετρική — ✓ `2022-06.solutions.md` (κοινοτική) - 2023-06-b, θέμα 3 — ανασχηματισμός από μεταδιάταξη και συμμετρική — ⚙ στον οδηγό - 2026, θέμα 2 — ανασχηματισμός από μεταδιάταξη και συμμετρική — ⚙ στον οδηγό και `2026.solutions.md`

Tries - 2021-06-c, θέμα 4 — πλήρες και συμπαγές trie — ⚙ λύση AI - 2022-06, θέμα 7 — trie στο αλφάβητο {4,5,6,7} — ✓ `2022-06.solutions.md` (κοινοτική) - 2025-06, θέμα 3 — trie στο αλφάβητο {0,2,4,6} — ⚙ `2025-06.solutions.md` (περιγραφική) - 2026, θέμα 3 — trie στο αλφάβητο DNA — ⚙ στον οδηγό και `2026.solutions.md`

Union-find, bitmap, LCA, αναζήτηση και λοιπά - 2021-06-c, θέμα 1 — weighted union — ⚙ στον οδηγό - 2023-06-b, θέμα 8 — weighted union — ⚙ στον οδηγό - 2023-06-a, θέμα 3 (α) — binary interpolation search — ⚙ λύση AI (χαμηλή εμπιστοσύνη) - 2023-06-b, θέμα 9 — κομμένη εκφώνηση (ταξινομημένος πίνακας) — ○ δεν λύθηκε - 2024-06-a, θέμα 4 — bitmap ευρετήρια στον Customers File — ⚙ στον οδηγό - 2024-06-a, θέμα 5 — λείπει η αρχή της εκφώνησης — ○ χωρίς λύση - 2025-06, θέμα 8 — bitmap ευρετήρια στον Customers File — ○ χωρίς λύση - 2025-06, θέμα 9 — IST (interpolation search tree) — ○ χωρίς λύση - 2025-06, θέμα 10 — complete binary tree και LCA — ○ χωρίς λύση - 2025-06, θέμα 11 — πίνακας πολυπλοκοτήτων και BIS — ⚙ `2025-06.solutions.md` (μη επαληθευμένη) - 2026, θέμα 6 — RAM και pointer machine, red-black δέντρα — ⚙ `2026.solutions.md` - 2026, θέμα 8 — bitmap ευρετήρια στον Customers File — ⚙ στον οδηγό και `2026.solutions.md` - 2026, θέμα 9 — complete binary tree και LCA σε O(1) — ⚙ `2026.solutions.md`

Σημείωση

Προσομοίωση: η πιο πλήρης εξέταση είναι το **2025-06** (11 θέματα). Διάλεξε θέματα για 10 μονάδες, βάλε χρονόμετρο 3 ωρών και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Συμβάσεις αλγορίθμων:** διαφάνειες του μαθήματος στο eClass (εξωτερική ταξινόμηση, (a,b)-δέντρα), βασισμένες στις σημειώσεις του Α. Τσακαλίδη.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (11 εξετάσεις, 2021–2026). Όπου μια μεταγραφή είναι μερική, συμβουλέψου το πρωτότυπο.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.
- **Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων:** Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2025); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.